CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

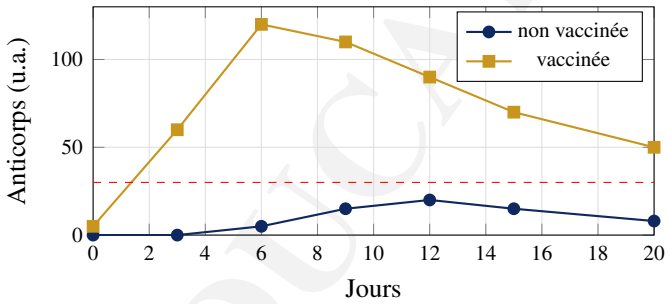
CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 10
AIDE À L'IMMUNITÉ : LA VACCINATION

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Inexact** : la vaccination est **préventive** ; elle fait produire à l'organisme ses propres anticorps. 2) **Inexact** : la sérothérapie est **curative** ; elle apporte des anticorps fabriqués par un autre organisme. 3) **Inexact** : il teste l'efficacité des **antibiotiques**. 4) **Exact**. 5) **Exact**.

Correction de l'exercice 2 : Vacciné ou non vacciné

1) Courbes



2) Comparaison

Chez la personne non vaccinée, les anticorps apparaissent tardivement (6e jour) et restent peu nombreux (maximum 20 u.a. au 12e jour) : réponse primaire. Chez la personne vaccinée, ils augmentent très vite (60 dès le 3e jour) et fortement (120 au 6e jour) : réponse secondaire.

3) Malade

La personne **non vaccinée** : son taux d'anticorps n'atteint jamais 30 u.a. La personne vaccinée dépasse ce seuil dès le 3e jour.

4) Principe

Le vaccin met l'organisme en contact avec un antigène inoffensif : il déclenche une réponse primaire et la formation de cellules mémoire. Lors d'une contamination, ces cellules déclenchent une réponse secondaire rapide et intense qui élimine le microbe avant l'apparition de la maladie.

Correction de l'exercice 3 : Le vaccin TET-GRIP

1) Il protège contre plusieurs maladies à la fois (tétanos et grippe). Une **anatoxine** est une toxine rendue inoffensive mais qui garde son pouvoir de déclencher une réponse immunitaire. 2) L'injection provoque la production d'anticorps antitétaniques et antigrippaux. Pendant la première année, les anticorps antitétaniques diminuent lentement (40 à 25) ; les anticorps antigrippaux diminuent rapidement (30 à 4). 3) Deux ans après, il reste des anticorps antitétaniques (20) et des cellules mémoire efficaces : il résiste au tétanos. Les anticorps antigrippaux ont presque disparu ; de plus, le virus de la grippe change chaque année et n'est plus reconnu. 4) Se faire vacciner contre la grippe chaque année.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Jenner et Pasteur

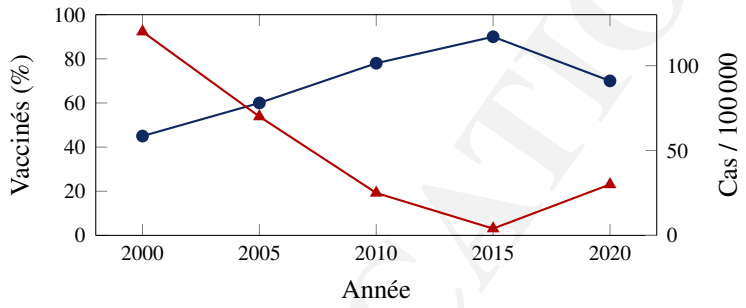
1) Les fermières ayant eu la vaccine n'attrapaient pas la variole. Hypothèse : la vaccine protège contre la variole. 2) De « vaccine » (du latin *vacca*, la vache). 3) Pasteur a généralisé la méthode : il a montré qu'on pouvait atténuer les microbes pour fabriquer des vaccins contre différentes maladies (choléra des poules, charbon, rage). 4) Grâce à des campagnes de vaccination dans le monde entier, le virus n'a plus trouvé de personnes à infecter et a disparu (le dernier cas naturel date de 1977).

Correction de l'exercice 5 : Un calendrier de vaccination

1) Le nouveau-né peut être contaminé très tôt par son entourage ; la tuberculose est grave chez le jeune enfant. 2) La première injection provoque une réponse primaire faible ; les injections suivantes renforcent la réponse (réponses secondaires) et la mémoire immunitaire. 3) Il permet de savoir quels vaccins ont été faits et quand faire les rappels. 4) La vaccination est préventive : elle protège l'enfant avant qu'il ne rencontre le microbe ; certaines maladies (rougeole, coqueluche, tétanos) peuvent tuer ou laisser des handicaps.

Correction de l'exercice 6 : Vaccination et rougeole

1) Courbes



bleu : enfants vaccinés ; rouge : cas de rougeole

2) Analyse

De 2000 à 2015, la couverture vaccinale augmente (45 à 90 %) et le nombre de cas diminue fortement (120 à 4). En 2020, la couverture baisse (70 %) et les cas remontent (30).

3) Protection collective

Quand la plupart des enfants sont vaccinés, le virus circule peu : les enfants non vaccinés ont moins de risques de le rencontrer.

4) Hausse en 2020

La baisse de la vaccination (par exemple à cause de la perturbation des services de santé pendant l'épidémie de Covid-19) a laissé plus d'enfants non protégés : le virus circule de nouveau.

LN EDUCATION